எடுத்துக்காட்டு 7.22

$x^4+2x^3-2=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்காமல் $(0,1)$ என்ற இடைவெளியில் ஒரே ஒரு தீர்வுதான் இருக்கும் எனக்காட்டு.

தீர்வு

$f(x)=x^4+2x^3-2$ என்க. $f(x)$ ஆனது $[0,1]$-ல் தொடர்ச்சியானதாகவும், $(0,1)$-ல் வகையிடத்தக்கதாகவும் உள்ளது.

இப்பொழுது $f'(x) = 4x^3+6x^2$. $f'(x)=0$ எனில், $2x^2(2x+3) = 0$.

எனவே, $x = 0,-\frac{3}{2}$ ஆனால் $0,-\frac{3}{2}\notin(0,1)$.

ஆகவே, $f'(x) > 0,\ \forall x\in(0,1)$.

எனவே, ரோலின் தேற்றத்தின்படி $a,b\in(0,1)$ என்ற எண்களை $f(a)=0=f(b)$ எனுமாறு காண இயலாது. ஆனால் $f(0)=-2<0$ மற்றும் $f(1)=1>0$ என்பதில் இருந்து $y=f(x)$ ஆவது இடைநிலை மதிப்பு தேற்றப்படி, 0 மற்றும் 1-க்கு இடையில் ஒரே ஒரு முறை x-அச்சை வெட்டும். எனவே, $x^4+2x^3-2=0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு $(0,1)$ என்ற இடைவெளியில் ஒரே ஒரு தீர்வுதான் இருக்கும். ■

ரோலின் தேற்றத்தின் பயன்பாடாக கீழ்க்கண்டதை நாம் பெறலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.23

ரோலின் தேற்றப்படி $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் இரு வேறு மெய் பூச்சியமாக்கிகளுக்கு இடையில் $na_nx^{n-1}+(n-1)a_{n-1}x^{n-2}+\cdots+a_1$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் ஒரு பூச்சியமாக்கி அமையும் என நிறுவுக.

தீர்வு

$P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ என்க. $\alpha<\beta$ என்பன $P(x)$-ன் பூச்சியமாக்கிகள் என்க. எனவே, $P(\alpha)=P(\beta)=0$. $P(x)$ ஆனது $[\alpha,\beta]$-ல் தொடர்ச்சியாகவும், திறந்த இடைவெளி (α,β)-ல் வகையிடத்தக்கதாகவும் இருப்பதால் ரோலின் தேற்றப்படி $\gamma\in(\alpha,\beta)$ ஆனது $P'(\gamma)=0$ எனுமாறு காணலாம்.

$P'(x)=na_nx^{n-1}+(n-1)a_{n-1}x^{n-2}+\cdots+a_1$ என்பதிலிருந்து தேற்றம் நிரூபணமாகிறது. ■

எடுத்துக்காட்டு 7.24

$x^4-6x^3-11x^2+24x+28$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியமாக்கிகள் 2 மற்றும் 7 எனில், $2x^3-9x^2-11x+12$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் ஒரு பூச்சியம் $(2,7)$ என்ற இடைவெளியில் அமையும் என நிறுவுக.

தீர்வு

$P(x)=x^4-6x^3-11x^2+24x+28$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு $\alpha=2,\ \beta=7$ எனக்கொண்டு எடுத்துக்காட்டு 7.23-ன் முடிவைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

இப்பொழுது, $\frac{P'(x)}{2}=2x^3-9x^2-11x+12=Q(x)$, (என்க).

இதிலிருந்து $Q(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் ஒரு பூச்சியம் $(2,7)$ என்ற இடைவெளியில் அமையும் என நிறுவலாம்.

சரிபார்த்தல்,

$Q(2) = 16-36-22+12=28-58=-30<0$

$Q(7) = 686-441-77+12=698-518=180>0$

இதிலிருந்து $Q(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் ஒரு பூச்சியம் $(2,7)$ என்ற இடைவெளியில் அமையும் என்கிறோம். ■

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 18 26-02-2020 17:44:53